AVEVA Partner Ecosystem | System Integrator

ENDORSED

# DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

COINTAC

## PPSW

PI Point Status Watchtower

## Índice

1 Propósito del Sistema ..... 3
2 Alcance ..... 3
3 Definiciones y Acrónimos ..... 4
4 Requisitos Funcionales ..... 4
4.1 RF-01: Ciclo de Ejecución Periódica ..... 4
4.2 RF-02: Conexión a PI Data Archive ..... 5
4.3 RF-03: Conteo de Estados (Status Count) ..... 5
4.4 RF-04: Detección de InstrumentTags Duplicados ..... 5
4.5 RF-05: Perfiles de Monitoreo (Feature Flags) ..... 5
4.6 RF-06: Descubrimiento de Grupos de Negocio ..... 6
4.7 RF-07: Stale Check (Evaluación de Frescura de Datos) ..... 6
4.8 RF-08: Flatline Check (Detección de Valores Congelados) ..... 6
4.9 RF-09: Density Check (Monitoreo de Densidad de Eventos) ..... 7
5 Reglas de Negocio ..... 7
6 Modos de Operación ..... 8
6.1 Modo Legacy (Monitoreo de Infraestructura) ..... 8
6.2 Modo Business (Monitoreo de Calidad de Negocio) ..... 8
7 Métricas Generadas ..... 8
7.1 Métricas Base (PIMetricsAdapter — Siempre activas) ..... 8
7.2 Métricas de Stale Check (PIStaleMetricsAdapter) ..... 9
7.3 Métricas de Flatline Check (PIFlatlineMetricsAdapter) ..... 9
7.4 Métricas de Density Check (PIDensityMetricsAdapter) ..... 9
8 Nomenclatura de PI Tags de Salida ..... 9
9 Requisitos No Funcionales ..... 10
10 Control de versiones ..... 10

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

## 1 Propósito del Sistema

***PiPointStatusWatchtower*** (PPSW) es un Servicio de Windows desarrollado en .NET Framework 4.8 cuya finalidad es el monitoreo automatizado y continuo de la calidad de datos en el ecosistema PI System de OSIsoft (actualmente AVEVA). El servicio opera como un proceso en segundo plano (daemon) que periódicamente:

a) Consulta el estado actual de miles de PI Points en uno o más PI Data Archives.
b) Clasifica los estados en categorías configurables (Bad, Good, duplicados).
c) Efectúa análisis de calidad avanzados (frescura, congelamiento, densidad de eventos).
d) Escribe las métricas resultantes como PI Tags en un PI Data Archive de escritura designado.

El sistema permite a los equipos de operaciones e ingeniería de datos disponer de indicadores cuantificables y automatizados sobre la salud de sus datos en tiempo real, habilitando la toma de decisiones proactiva y la detección temprana de anomalías en la infraestructura de adquisición de datos.

## 2 Alcance

El sistema cubre las siguientes capacidades funcionales:

| ID | Capacidad | Descripción |
|---|---|---|
| CF-01 | Monitoreo de estados de PI Points | Conteo de puntos en estado Bad por tipo de error del sistema digital de PI. |
| CF-02 | Detección de duplicados por InstrumentTag | Identificación de PI Points que comparten el mismo atributo **InstrumentTag** . |
| CF-03 | Agrupación por PointSource (Legacy) | Procesamiento de PI Points agrupados por su interfaz de adquisición. |
| CF-04 | Agrupación por contexto de negocio (Business) | Procesamiento de PI Points agrupados por atributo **ExDesc** con perfiles de calidad. |
| CF-05 | Análisis de frescura (Stale Check) | Evaluación de latencia de datos con clasificación en umbrales configurables. |
| CF-06 | Detección de congelamiento (Flatline Check) | Identificación de tags con valores estáticos mediante análisis de varianza estadística. |
| CF-07 | Monitoreo de densidad de eventos (Density Check) | Detección de tags con exceso o déficit de eventos por hora. |
| CF-08 | Escritura de métricas a PI Data Archive | Persistencia de resultados como PI Tags con nomenclatura estandarizada. |
| CF-09 | Logging centralizado | Registro detallado de operaciones mediante NLog con archivado automático. |

Fuera de alcance:

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

- Interfaz gráfica de usuario (GUI).
- Generación de alertas o notificaciones por correo electrónico.
- Creación automática de PI Tags o estructura AF (las estructuras deben preexistir).
- Modificación o eliminación de datos históricos en PI.

## 3 Definiciones y Acrónimos

| Término | Definición |
|---|---|
| PI System | Plataforma de gestión de datos operativos de AVEVA (antiguamente OSIsoft). |
| PI Data Archive | Servidor de almacenamiento de series de tiempo del PI System. |
| PI Point / PI Tag | Punto de dato individual en el PI Data Archive que almacena una serie de tiempo. |
| AF (Asset Framework) | Capa de modelado jerárquico del PI System para organizar activos y atributos. |
| AFSDK | Kit de desarrollo de software del Asset Framework (OSIsoft.AF.dll). |
| PointSource | Atributo de un PI Point que identifica la interfaz de adquisición de datos que alimenta el punto. |
| ExDesc | Extended Descriptor — atributo de texto libre de un PI Point usado para metadatos adicionales. |
| Snapshot | Valor más reciente registrado de un PI Point. |
| Stale | Condición en la que un dato no se ha actualizado en un período superior al umbral definido. |
| Flatline / Frozen | Condición en la que un tag numérico mantiene el mismo valor sin variación. |
| Density | Tasa de eventos por hora registrados por un PI Point. |
| PPSW | Acrónimo de PiPointStatusWatchtower. |
| NLog | Librería de logging para .NET utilizada para registro de eventos. |

## 4 Requisitos Funcionales

### 4.1 RF-01: Ciclo de Ejecución Periódica

El servicio ejecutará su lógica de monitoreo de forma cíclica con un intervalo configurable definido por el parámetro **ExecutionIntervalInMinutes**. El ciclo se sincroniza al minuto más cercano para garantizar alineación temporal con otros sistemas de reporting.

Comportamiento:

- Al iniciar, calcula el próximo punto de ejecución alineado al intervalo configurado.

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

- Ejecuta la lógica de monitoreo en el punto temporal calculado.
- Al completar la ejecución, calcula el siguiente punto y espera.
- Los errores en un ciclo no detienen el servicio; se registran y el ciclo continúa.

### 4.2 RF-02: Conexión a PI Data Archive

El servicio establece y gestiona dos conexiones simultáneas al PI System:

| Conexión | Propósito | Variable de Configuración |
|---|---|---|
| Lectura | Recuperación de PI Points y valores actuales. | PIServerName |
| Escritura | Escritura de métricas calculadas. | PIServerWriteName |

Ambas conexiones se establecen al inicio del servicio y se reutilizan durante todo el ciclo de vida.

### 4.3 RF-03: Conteo de Estados (Status Count)

Para cada grupo de PI Points procesado, el servicio:

1) Obtiene el valor actual (snapshot) de todos los PI Points del grupo en lotes de 15,000 puntos.
2) Clasifica cada punto como **Good** (valor válido) o **Bad** (error del sistema digital).
3) Para los puntos Bad, identifica el código de estado específico (ej. **Comm Fail**, **Scan Off**, **I/O Timeout**, entre otros) comparando contra la lista EnabledStates.
4) Genera contadores por cada estado habilitado.
5) Calcula el total de puntos Bad y el total general de puntos del grupo.

### 4.4 RF-04: Detección de InstrumentTags Duplicados

Para grupos con esta funcionalidad habilitada:

1) Recupera el atributo InstrumentTag de cada PI Point.
2) La comparación es case-insensitive (insensible a mayúsculas/minúsculas).
3) Identifica PI Points que comparten el mismo InstrumentTag.
4) En la primera ejecución del ciclo, registra en el log los nombres de los PI Points duplicados.
5) Escribe el conteo total de duplicados como métrica.

### 4.5 RF-05: Perfiles de Monitoreo (Feature Flags)

El sistema implementa un mecanismo de Feature Flags mediante perfiles de monitoreo que controlan qué módulos de calidad se activan para cada grupo de negocio.

Resolución del perfil (orden de prioridad):

1) Buscar asignación explícita en ***ProfileAssignments[nombreGrupo].***
2) Si no existe, usar el perfil indicado en ***DefaultProfile***.
3) Si el perfil referenciado no existe en ***MonitoringProfiles***, retornar un perfil vacío (todos los flags en false).

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

## 4.6 RF-06: Descubrimiento de Grupos de Negocio

***Modo Standard (Dinámico):***

- Busca PI Points cuyo atributo ***ExDesc*** contiene el prefijo ***PPSW_GROUP=.***
- Parsea el nombre del grupo extrayendo el texto posterior al prefijo (hasta el primer espacio).
- Agrupa los PI Points por nombre de grupo descubierto.
- La búsqueda es case-insensitive.

***Modo Static (Configurado):***

- Itera sobre la lista ***Contexts*** definida en la configuración.
- Para cada contexto, recupera PI Points cuyo atributo ***ExDesc*** coincide exactamente con ***AttributeValue***.

## 4.7 RF-07: Stale Check (Evaluación de Frescura de Datos)

Condición de activación: ***EnableStaleCheck* = true** y ***LatencyBuckets*** no vacío.

**Algoritmo:**

1. Para cada PI Point del grupo con estado **Good** (los Bad se excluyen):
    - Calcular **Lag = UtcNow - Snapshot.Timestamp** (latencia en minutos).
    - Clasificar en cada bucket configurado (acumulativo): si **Lag > bucket[i]**, incrementar el contador del bucket.
    - Actualizar ***MaxGroupLatency*** si el Lag actual es mayor al máximo registrado.
2. Escribir un PI Tag por cada nivel de latencia (**Stale_Level1**, **Stale_Level2**, ...) y el valor ***MaxGroupLatency***.

**Ejemplo:** Con ***LatencyBuckets*: [15, 60, 240]**, un tag con Lag = 75 minutos incrementa los contadores de Level1 (>15) y Level2 (>60), pero no Level3 (>240).

## 4.8 RF-08: Flatline Check (Detección de Valores Congelados)

Condición de activación: ***EnableFlatlineCheck* = true** y ***FlatlineSampleCount* >= 2**.

**Algoritmo:**

1. **Exclusiones previas (RF-08.2):** Antes de consultar historial, excluir tags que cumplan:
    - **PointType** es Digital, String o Blob.
    - **Step = 1** (señal escalonada legítima).
    - **ExDesc** contiene la etiqueta ***;IGNORE_FLATLINE;***.
2. Para cada PI Point no excluido:
    - Recuperar los últimos ***FlatlineSampleCount*** eventos registrados.
    - Extraer valores numéricos con estado Good.

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

- Calcular la desviación estándar poblacional usando el **algoritmo de Welford** para estabilidad numérica.
- Si $\sigma < \varepsilon$ (donde $\varepsilon = 1\times10^{-5}$), marcar el tag como **Frozen**.

3. Escribir el conteo total de tags frozen como PI Tag (**Frozen_Count**).

### 4.9 RF-09: Density Check (Monitoreo de Densidad de Eventos)

Condición de activación: ***EnableDensityCheck* = true**.

**Algoritmo:**

1. **Exclusiones (RF-09.2):** Excluir tags cuyo ***ExDesc*** contenga ***;IGNORE_DENSITY;***.
2. Para cada PI Point no excluido:
   - Contar eventos registrados en la última hora (**UtcNow - 1h** a **UtcNow**).
   - Si **MinEventsPerHour > 0** y **eventCount < MinEventsPerHour** → incrementar ***LowDensityCount***.
   - Si **MaxEventsPerHour > 0** y **eventCount > MaxEventsPerHour** → incrementar ***HighDensityCount***.
3. Escribir **LowDensity_Count** y **HighDensity_Count** como PI Tags.

**Nota:** Si ***MinEventsPerHour* = 0**, se desactiva la validación de baja densidad. Lo mismo aplica para ***MaxEventsPerHour* = 0** y alta densidad.

## 5 Reglas de Negocio

| ID | Regla | Descripción |
|---|---|---|
| RN-01 | Timestamp redondeado | Todos los valores escritos a PI usan un timestamp redondeado al minuto más cercano (30 seg → arriba, <30 seg → abajo). |
| RN-02 | Modo de escritura Insert | Las métricas se escriben con AFUpdateOption.Insert y AFBufferOption.Buffer para no sobrescribir valores existentes y aprovechar el buffer. |
| RN-03 | Tolerancia a errores | Si un PI Tag de destino no existe, el servicio registra un warning y continúa con el siguiente sin interrumpir la ejecución. |
| RN-04 | Ejecución alineada al intervalo | El ciclo no se ejecuta "cada N minutos a partir del inicio", sino que se alinea a intervalos exactos del día (ej. para 10 min: :00, :10, :20...). |
| RN-05 | Procesamiento por lotes | Todas las operaciones masivas usan lotes de 15,000 PI Points para prevenir timeouts en servidores con alto volumen de datos (hasta 100,000 tags). |
| RN-06 | Primera ejecución especial | En la primera ejecución del ciclo de vida del servicio, se registra información adicional en los logs (listas de PointSources, perfiles, duplicados). |

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

# 6 Modos de Operación

PPSW soporta dos modos de operación que pueden funcionar **simultáneamente**:

## 6.1 Modo Legacy (Monitoreo de Infraestructura)

Orientado a la ***salud de las interfaces de adquisición de datos***. Agrupa PI Points por su ***PointSource*** (ej. **OPC**, **RDBMS**, **UFL**).

**Funcionalidades disponibles:**

- Conteo de estados (Good/Bad por tipo de error).
- Conteo de duplicados (solo para PointSources incluidos en ***PointSourcesDuplicateEnable***).

**Habilitación: LegacyMonitoring.Enabled = true**.

## 6.2 Modo Business (Monitoreo de Calidad de Negocio)

Orientado a la ***calidad de los datos desde la perspectiva del negocio***. Agrupa PI Points por contexto funcional usando el atributo ***ExDesc***.

**Funcionalidades disponibles:**

- Conteo de estados (Good/Bad por tipo de error).
- Stale Check (frescura de datos).
- Flatline Check (detección de congelamiento).
- Density Check (densidad de eventos).
- Cada funcionalidad se activa/desactiva por perfil individual.

**Habilitación: BusinessMonitoring.Enabled = true**.

# 7 Métricas Generadas

## 7.1 Métricas Base (PIMetricsAdapter — Siempre activas)

| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| ***Status_{NombreEstado}*** | Conteo de PI Points en el estado Bad específico. Se genera un tag por cada estado en EnabledStates. | Entero |
| ***Bad Points Count*** | Total de PI Points con estado Bad (cualquier tipo de error). | Entero |
| ***Total Point Count*** | Total de PI Points en el grupo evaluado. | Entero |
| ***Duplicate Point Count*** | Total de PI Points con InstrumentTag repetido (solo si habilitado). | Entero |

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

## 7.2 Métricas de Stale Check (PIStaleMetricsAdapter)

| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| ***Stale_Level{N}*** | Conteo de tags con latencia superior al umbral del nivel N. Un tag por cada elemento en LatencyBuckets. | Entero |
| ***MaxGroupLatency*** | Latencia máxima del grupo en minutos (redondeada a 2 decimales). | Decimal |

## 7.3 Métricas de Flatline Check (PIFlatlineMetricsAdapter)

| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| **Frozen_Count** | Conteo de tags con desviación estándar ≈ 0 en sus últimos N eventos. | Entero |

## 7.4 Métricas de Density Check (PIDensityMetricsAdapter)

| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| ***LowDensity_Count*** | Conteo de tags con menos eventos/hora que MinEventsPerHour. | Entero |
| ***HighDensity_Count*** | Conteo de tags con más eventos/hora que MaxEventsPerHour. | Entero |

# 8 Nomenclatura de PI Tags de Salida

Todos los PI Tags de salida siguen la convención:

{***PIServerWriteName***}:PPSWatchtower.{***sourceName***}.Total.{***nombre_métrica***}

| Segmento | Descripción | Ejemplo | Segmento |
|---|---|---|---|
| ***PIServerWriteName*** | Servidor PI de escritura. | PISRV01 | ***PIServerWriteName*** |
| ***PPSWatchtower*** | Nombre fijo de la aplicación. | PPSWatchtower | ***PPSWatchtower*** |
| ***sourceName*** | Identificador del grupo (PointSource o nombre de grupo de negocio). | MAG, Reporte_Gerencia | ***sourceName*** |
| ***Total*** | Nivel de agregación. | Total | ***Total*** |
| ***nombre_métrica*** | Nombre de la métrica específica. | Status_Comm Fail, Frozen_Count | ***nombre_métrica*** |

Ejemplo completo:

- ✓ PISRV01:PPSWatchtower.Reporte_Gerencia.Total.Status_Comm Fail

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

- ✓ PISRV01:PPSWatchtower.MAG.Total.Bad Points Count
- ✓ PISRV01:PPSWatchtower.Informe_Ejecutivo.Total.Stale_Level2

## 9 Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Especificación |
|---|---|---|
| RNF-01 | Rendimiento | El servicio debe procesar grupos de hasta 100,000 PI Points sin provocar timeouts en PI Data Archive. |
| RNF-02 | Disponibilidad | Ejecutar como Servicio de Windows con inicio automático y recuperación ante fallos. |
| RNF-03 | Logging | Registro completo de operaciones, errores y tiempos de ejecución en archivos de log diarios. |
| RNF-04 | Configuración dinámica | Toda la parametrización se gestiona mediante archivo YAML sin necesidad de recompilación. |
| RNF-05 | Compatibilidad | Compatible con Windows 10/11 y Windows Server. Requiere .NET Framework 4.8 y PI AF SDK instalado en la máquina. |
| RNF-06 | Seguridad | Utiliza la autenticación integrada de Windows (Windows Integrated Security) para la conexión a PI; no almacena credenciales. |

## 10 Control de versiones

| Versión | Responsable | Fecha de entrega |
|---|---|---|
| **1** | Ing. Ivan Antony Sánchez Chavez | 20-04-2026 |

I© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, La Reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/